

A Packing of 82 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 82 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.731293. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.730011, obtained by deleting 1 of the 83 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 82 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.731293\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 82$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.730011, obtained by deleting 1 of the 83 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 82/81 = 1.754733$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N82.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 176 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

865646837931067960252228784553716297855568585513763521412850800443326856
676306693496361763476104

denominator:

499999999999707668773422758062330390440399646025530030914072429600058556
347807740381890272437985

B Coordinates

82 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N82.txt`.

171755285051	87281585153	124640276728	-262352745052	51470400353	-369597854216	530190964490	-44470478423
72917073929	79340594630	89477279325	-351068449182	-227278995141	-330195126285	-14152682145	128286454703
65592317347	-292643389039	43679451425	-103642085326	-505338801691	330715999070	-16238657728	38978075644
46782001212	-287479392759	176935591296	14251010567	-127113837687	-97421564732	138849471003	73474334000
-118191136948	45014190486	-12617433879	-87663611172	362700219675	93452378498	-282397678086	90592068056
248334426088	-50971862449	442649866494	489475139257	63164238506	-88385504897	431484700337	-367768439579
-641619239427	-109666986588	-376483516265	-119970718530	133583053282	-133694844535	212588100326	383725110565
24893678793	24709240851	333058727594	-246432969512	198946669781	-697670353286	462885374241	-127942451629
-273419703801	200540397038	97623466855	-220095476764	-427654321600	100597923097	-124385398482	-142546157949
350699219193	-7406580276	-226432770668	-270466592769	90514217103	156649323702	-286392389535	-71818445290
104951715016	591046516636	-160236330516	181259311416	243328561496	319850773521	182032697120	-277469889078
-242463825864	430034134626	621500704951	310090647356	-321106364375	-209425011096	-618194614416	31856007943
290006069853	36406634646	170329301705	-273532655	244781139047	155158482982	113258192340	-380993776044
117027620938	-379173557347	193128443867	-371557237646	-251979319208	-178812044062	680005959927	123223149527
-324665070886	-284439726840	-324904523386	573785182568	7109700664	-47131142817	-47410918954	21370580024
483463728426	398124538255	-52383112772	-43684668748	-83621687820	-108866962493	55035289536	585446720183
197648712065	-107865942032	65549160537	255965297502	293418799402	49270129393	-636720446	245819897888
-35581820772	29289917917	-373895824190	81454676330	505324431720	406304583249	45350145656	-310163490376
-18325195909	-1588663975	195912955657	271924106565	-126249514432	-398866419682	-6406553872	60834112685
-208488443303	332579372654	280321625892	199918186931	287907380095	107986219048	58889502131	50096476562
165646236097	461964715082	206842689500	11706883919	183814394168	-260861026188	21279858287	311434494240
136246443303	-182779541440	198794918421	-86600963559	462998016930	-12898180773	39896082952	-139253435839
283941248683	-398650936099	96339227859	-294112456429	-56524490300	182312717703	-98971839842	-153020487966
-371390645186	28897712939	71294715647	42398035026	428347028979	-454529523619	68997823649	-255816603703
115558985902	-212701765023	-26662517850	-562101601125	-211309148781	15191074308	-130139995109	335960144798
73657782821	-182736933040	99986455638	-64870902308	-118470667973	-287988676580	201307330155	-136379123089
-119755799139	-222262337809	-165145276851	-373424846461	168787129735	-109163102291	-366882907999	-87288247184
-486652006388	283675023874	-383419958169	175704878729	-37344739733	-185072657167	-119006684089	-121421119971
-101162100072	-19935906543	-351518750895	-175598174220	220259214013	20199717755	-196932397037	-210050939499
-310639238813	-493543634241	370598690505	9217271621	47720161602	-140680401547	-223907688116	-191713140295
499173517103	298147481947	187919585437	-126764773723	-132551419431	451827423814	-277271624136	-346471272694
86640474678	-258583781966	117795655216	-195011963410	343061857436	197059708331	59147516812	-116953945767
-127287323072	67587346823	6457918988	-17636469745	164008461165	-115131968462	-472412367000	333014313283
33038183340	42689842748	-176543900742	433944929170	-416956862328	371401031280	-166306304356	-93679443528
-102433642226	589615360815	-83778971642	366874838959	223991476388	110937736075	311601903861	25023247018
280578233971	23004617094	517337649456	212724990864	179103343609	-132069739370	11039227311	380945241363
334483061990	-114180787768	433530882197	-20244050973	84423474758	434403344042	304310965495	-166170617633
-231562279738	172950977327	-77530689993	231993219617	-103324418766	300348575960	-234561439513	442853578043
75708921153	-324878574850	-110599535695	280691775458	634828578752	-133149261931	358894418579	377387757212
519775061199	-245744597854	-11830603821	-446359877863	-367871315919	334744144986	170116103641	550090338020
-53143772758	103950854070	49939670138	649961147543	-105941282925	-397531126641	194731882708	-506912922407
-296675860216	-11436018989	548577150122	-90171510578	-200316825868	-138977848127	-532174915540	-223791108785
-89665047137	-153951396147	29469185575	323493072008	110748605870	286450945641	308633599222	130283600903
5783850260	50673918136	-561800491008	-92227142852	-261380198545	130324278832	120476353422	-201053715512
121052731767	-155442986133	-36798711812	59289889152	-493002582822	-42963244880	-536500765	199790180052
-175491398279	136173914512	243971025115	-209104155029	263339715089	305443342733	569434945382	-169168496641
-21600398109	293866742483	173538702809	84316909187	113797126403	-359370835345	63372189963	90178751728
-548594941762	-182225896615	-237033600299	-211121945446	-447797479546	-119885860230	1837771818302	84954341650
345179211525	265664345497	-144878083654	-169815865757	347552432721	98096858900	-246928032831	235929498672
26002545662	93795841824	-70706913878	41326981188	245060070692	-197276768689	101904470991	261127121671
-12471926804	198640795969	-278554757567	-67448893985	-156176362133	280581496540	-288565707	220114331869
43648950487	103614854439	329411884728	-187567699618	-143818581910	242104208174	-69010777216	-219674537652
-187229407439	11906135913	-91858640020	95094551752	33853742403	83767857229	271054675392	-38861187241
48648151309	-81588065035	47683390383	-29126108070	175196423495	108923157762	-168886548009	164347120969
374124934286	-42079065421	70340007338	203683210562	80114127648	-34926615178	18917970807	204132739370
-138389981387	-562495379464	397537649964	233103023455	106280513927	-358754662467	-438124217570	-112515977133
-490707968445	265879071196	303184389843	-90581661789	-164683070197	173101603642	-173220421551	-157308223663
-127296107159	-333478565814	-96526582510	177810534084	656595659893	142472453287	102447144054	138287797380
-273311432459	448654773335	13141307221	689930353689	-176403676539	-157759411254	-130937058246	417849596338
189126925700	442652543049	-506484796689	21475144750	-115649995547	379781408483	-364758512392	116328382641
53365651390	-101769753578	195736934032	-233498105457	91216349796	549916214095	-151929365487	343980053162
-396313107100	84263034229	-266830462313	-31315909826	-288507309498	3180657306	-187870743297	402777383804
423041689856	-396570199535	-250094351952	198568915888	-665706565	-118026737999	-193156602799	345939768946
-85090039510	-2179937776734	-349258882471	55570613678	-45876008771	-444954047836	-163614444246	-80325421379
-131909097589	-194204744349	404351834063	146148552197	19831703620	368836355900	-132443176125	52717123710
308039251575	-96847805020	128744053824	-194203754053	-119104307406	-8022232109	-382477464153	-491458958670
		6297766200	360007203376	241615249958	547013584532	-135840532867	241457438827

557417654296 65207713241
-39253939218 9516488006
184831336769 -51077690592
480026527573 388139910866
325401340168 -30000840245
12389468613 74124736539
-7328107026 106810055045
-575111490501 283212835613
89362167365 -183343936005
-119878306790 -435382464022
-119119296078 169460359174
-85938863114 -5222754136
-72756536144 530715521120
-348924588564 270373787231
229079285382 301249419282
-264141648482 -1098724144058
73103619634 198052936135
-27425141539 -155185806878
136913653271 -331779433943
139750273859 2722142123837
551107071240 211637295316
-278515772118 -271390293394
275784841615 340716835282
74313767758 -394048465587
112021704428 -428808272956
-112449737994 175481592376
603110193150 -196510747961
194048152502 6276035201
-62944274720 211787320664
192358881670 -285888175865
172979962949 16589376619
-22078149621 147467591482
-4926888085 -153955977857
-50226245312 242423988709
-90642998827 -420068676631
-438919352517 -93961452926
337060629282 85250841888
125791020655 105729554089
99130774695 176256709674
67428846885 -443657164180
-214662345247 576424185993
95972266015 62785202160
-195641126988 -49071157397
-170216403224 269465413746
654904240061 -44494167466
279897274463 227660818186
151651473861 144435371699
-285472090778 88987111632
-256004410968 -221846771808
509046830496 -305173785886
-89507720977 267401499982
-166890325975 337034238791
-80699539366 180821411810
149530466985 114031402733
271982070595 -286663855730
229560481070 -24801881677
-46718025475 -335773758429
13011316573 -246240743005
-315769972814 -351355675952
-465390225368 -408123706891
-216909172670 -941328395609
191652043663 -252769653272
215930338916 364475676782
177283491819 -198872483019
33100308394 -62019194117
42858302507 302393717860
435636311526 -307555595022
-183657026120 199049305678
-43456568530 -401755453301
468666570515 15954825764
133189410356 -163989222794
-28336758449 -156873389019
-91398467386 -4398412119892
451826838228 -149272352461
-349072724752 -406876438654
327335248168 -39334740246
-125182273065 -45881319866
-92210502074 -232805629554
7438989578 45757318343
-71348248218 160005528758
204809788356 -378575118072
421074467158 -388762549810
276378046531 -28891121964
-103168846152 323361994181
535584393047 -284291801013
-29756392150 -159932000629
-21105570843 -435856010139
333270773079 361133855075
516076637258 -75046791063
-72705833620 -143152923119
-51524996084 -150716364802
80900699949 -206457543843
-50004964776 39759050151
467994200925 124752793973
-100251655806 479708651895
-36847141467 96929488533
296884117491 254952616383
-158216444096 -223935424448
-218289333977 -141913720410
184216594532 -166282554954
50892982655 -339369885711
-478034085508 -189318869959
-150630970632 173312431931
348336576553 -426557947147
231199311775 -279108365329
189751206150 341598241791
328208836316 -151028690192
144625907130 52052596913
-543011282978 -183520194152
-10271397768 142969501860
547370203738 -248668003789
236325719585 -395241431913
54783217067 322168776109
-330595670130 -262939226691
-64547846666 45713463773
-35732295131 400748042099
31460444665 -22590958795
-84970342468 200123834230
-19816749440 21006702853
-59166016524 -104763622222
-367540886095 233579187130
-252438792880 -531944278060
-164958501926 440158895101
-60587863708 81664250790
-310123266027 290774414799
-57816255364 358526517152
-151829513310 215050438621
424045297578 242732114229
1265391038 -150242658425
-53284280051 203269620513
-297155378847 -183838894018
224358074147 250074825890
-433317372569 -113352462577
29058527841 10501177201
-259003867501 496015819804
-396717486796 -294528436407
-334928704257 145449048593
-329020086377 -160400476995
-188656002961 -134539338642
47998827800 426575323688
173998595324 -112159307086
162865737828 43745863623
-165575102060 97992313057
-327941533614 272200261210
-38375140135 -420739403272
155376122691 272215762217
235265103012 101177623655
-14697418275 399779463289
121344947454 286662838220
498857054472 -367427492212
-513562099162 -104158060718
231473816593 163720543194
-403839626938 278906706670
-448903516178 -342655885640
345172471169 -13530995588
226999509800 -141202862004
-123607132139 612679225238
-217905661185 -232094453205
-237722916968 294504296478
-129395844137 -303249980885
-227688218264 -571730090468
7100318781 10925165223
151088927100 -169865951933
-12639716865 -199662305011
312590092068 -111798749745
157882443740 -344872871530
362201476049 -96926707153
-297478839983 -101171197142
-451296734519 -391520109760
-422672244436 400600318265
72089248829 -16793610907
30048332831 263753646969
142009391394 33427670612
-119779446726 -8108363746
69253931687 -215487038200
295910735889 69944800863
-420413678186 262479270894
256765335033 12404839475
-127992444141 -426753040987
-142069373047 477184486222
-113208410251 -173928748202
122592171894 -207141503940
227351345120 45572558250
255844171690 -470383374971
-224478725582 171830766560
-162844334228 -199220188259
349309065515 239290189699
-186043837062 -40601995161
-596214365517 -203733959821
-322462510340 22732998800
-133182542549 -107969457578
-46336923841 72596592062
-58798897408 -609315564075
96419336991 154535682182
-365035229544 172494682789
103257674534 -322334058745
-115376827313 -98101618006
-128055429929 262276016147
-174064239880 -394555102611
39297035860 -416255824508
112045420230 -1419152007713
553821225887 6062371719
-194556845316 -91943984759
-133880282753 -230740000348
-259218646233 -179235646272
527857114412 -80766218475
-49329032915 452920493850
-721373086 65446637197
184070624546 -443102284279
-326480654985 -242569297895
-175475114774 64994926238
-239136624472 86115706111
187303332292 -360948972261
-121806388369 13447456334
125960216950 595259443389
-43822091062 360443994536
-328534811542 -21679425065
-380774991209 -72467703386
-167345908192 343939254
92181445892 249541852476
63853356414 306119388912
-433707571010 256419831035
278146757678 -117093499758
-414065265888 79947627921
-15034140995 273306102376
65469874465 41504138926
-447635550482 -247602437809
-24868724861 283467024554
255122752096 -104603438621
-74496542473 344038323284
101255282719 -339323664548
-187723631732 81322535912
-71592995697 3903497416
-51444759257 147454188922
184623725619 -67605755566
433543061719 153932173359
83292882056 533749382760
409293069172 8611645691
-346974089381 -357341455192
565645586911 -203427052905
103229353512 359511240642
-167251317928 187825157036
-615760726732 -134567036017
-165466153090 80071305512
-150952570214 -176573284960
84039038091 131618372507
36417136248 -58978540411
-81661071433 -68233522469
19596754627 303963722275
238143582970 517825187840
-295308182340 -49432716746
266980171289 -634754589402
294429223719 -89125262377
412561181243 -281984454823
179680275231 17996149470
140482229987 -100354252633
62829335865 224137630714
-117596656127 -66704753639
-433094927437 -422710866402
225130960398 -227703170135
9169805951 -338732845577
161052379694 -279712377147
306185892194 -155109245548
178705701627 -191223723586
188185107493 -36590047536
-154327185526 -223414933994
-675009151170 -19355229950
24098508540 120611393934
-31584611123 48938199999
-29225241009 -163768229002
93139635423 -632390475016
-248055940114 -126907169763
-186789667364 -119771553235
455462431775 -38222417876
-275800278299 210067156958
-474829021751 -67460405542
-289178084656 113615575732
-143936308939 -268670092110
-121472213436 100546785102
-86862221928 -226208162994
183817313451 -168409110493
-293048983686 -77059050314
67158883265 -198490793928
-55414237435 492117326409
-38407179797 661106019188
-448073204128 -182996637880
-1084837770 -52115991566
407700950981 -208686133625
-199561661860 83834747951
295517545333 -50499178713
63895623814 -208784640969
67029447671 394732896093
-71891358825 400385527765
23127314230 -447724096408
164137911371 262948810204
465913949977 7191737655
-411066614613 -277357573889
363280021769 34717085473
-98524763810 423024629944
-363334387236 -63681151486
57322497435 -107794717670
48739583580 -211541971295
-283020493015 358510808137
233676824665 -591131105522
-50647635126 8351477803
45061234606 104871075047
-522220344394 159024482490
210883554931 411225222690
349926234600 239739222115
107871732141 -83953120843
55048591899 116832904346
364020820185 71097095610
-142315876177 -88318262604
-45318194599 658760213842
-417419202197 -229934414671
47676853733 -117328262567
273984081887 -266241139727
-169925639711 137127795729
-312980940354 303810809437
-643211869718 -3758714534
130089038969 210989146865
-402184298037 -334715466792
-70948850092 48154540593
-262985576333 604347922228
-3130671492 -24877631973
69554513989 34980781988
-109139308229 -120148981610
147943350657 -14653530329
-158721295426 -277539696171
-4639843637 -232871614819
-69947649772 -461041235895
-369936476153 -66821766952
36430077070 -98186516062
283758399178 -5393677881
96172899422 -285894584173
-147819384825 334590102514
15881392757 -21461372909
355968828141 -298448546443
215755131157 219860681419
-468649575420 -194969344024
-136603150284 -56983432721
-536544040167 8921676627
-3031140442 161463364698
375611533140 342293317253
-130127977048 154442940080
-50927582685 447549351399
-43628283017 497157461955
-42667761951 58201217143
-146589029173 294468265684
208794309480 10238702991
-183560540431 16548147556
-402939991898 -5857860835
-43015832129 217463599779
-423741257373 -56621897222
539674934154 -180893229485
-101042187484 -391097044013
70948002095 660051709487
49632876933 149602352871
82617857907 -196600016085
-347589187065 -351098642252
343179439768 -218651110216
-35528156287 -74384831714
8937923836 -423458124406
130529429510 -27461937815
503120814770 -230317036231
-257319383069 131465764865
-35635107493 -250930547205
-47806304519 -102372636458
-489437668523 -162630507431
-22581489044 -174800250783
123478882848 -370066244172
-125132343027 -59571522504
301035068282 468471977146
-329609573247 -75827531103
37812594991 -45354056900
115419470915 -112931438229
52212178201 187039336771
-334907970288 28602921448
-12596154186 -70601004739
51080906892 -138567504440
233698000328 -35309372770
-52574397413 404864952719
-71456106294 -735900461248
7424287708 -60767680476
-44368100120 -135597197163
-367896490408 79617832299
296295421756 405021240518
-407996979068 -3590224363
26370181160 179933780829
-321112259542 192424490868
-218998555149 -75867751008
-124164437912 -25531867053
85379952765 -227177385049
-225991833613 -56278970879
-73681861683 396093118115
195263758312 -14364319169
-47416268165 372939298135
-217024095213 -17724435001
-3200949343 145818956311
-59019380205 29339394756
37398673120 -314047429850
-468439368584 -377541884182
441076129327 89879703089
-180096220505 110544603382
167452251694 -115637928037
24794957546 -423981222009
154666221427 236054836875
443525883579 367041003068

-90469586630 53449556735
149476688919 -214354035632
21999043988 391461714353
254260626007 -79767363259
-334804225762 212880591929
269740384624 75543091291
-7997328428 -414956455969
255255264520 -15621764625
248621400831 116532804540
-132313719293 -251299739349
-101317808627 34407292875
9110908809 -398912728166
-588277098998 285337409753
147694328259 339041835090
-19207514233 26023111047
17669180068 34657453301
-382099285624 59599572170
-72490146073 106566084002
370823744264 -294591071553
-173543611401 -551718834549
-170712996520 371567024281
267732546488 -5288541580
-73263718314 -419305701433
-303007841013 -312855075997
297230092088 199482441100
-94465384007 322250829731
19944319717 168274788615
385077059770 -24282735108
-472171784154 91108303418
278621544553 -378144211856
70403158778 -289305278932
-34468234532 81095822396
-41739198009 -54143518920
230540244512 -78843965588
168216042373 44392551692
379839398515 -384947512558
9763253208 289964251746
-383133746276 -112807002890
-24032000347 -359704629311
194107202937 -132676079174
492729445417 -77691138780
355375331886 241280425109
-222988247974 -191602408436
274560450693 259949207472
-345406996012 72919760643
-94359130700 -384441678208
85777289456 -57112080200
415699619887 27858711413
-98483464783 103656947375
352017329932 -116964575190
271591639015 143500018472
-252125589306 449620468305
-426712026079 146268202372
96717702645 224028302083
115576077348 246914364522
269615241090 118076886258
148115968453 -485913275815
-342076184398 -458366236574
65113658277 54496528051
293014283746 -341619256448
276841797161 331129632688
117293933176 -217629883464
143413207656 -489712415121
18074137425 162773710229
-324357716882 -243236181281
-1572004454 208568029347
-358227273524 -45961916674
8262273594 41191904192
-462898544819 168653895928
-239526253471 -246902365606
179929228955 -42620389997
-300366421572 -332000561755
132650883072 -611564471647
-396743311038 124349220980
116230203702 -47867664132
-63599133397 -152972505597
-268279194100 -101160145341
152040921486 -378311678601
223384871970 -221043076238
410012256621 -40180512682
531947723052 -88663533939
113875213547 -107770942218
-286246627394 287549352153
177236651787 296512317397
-197464422947 -473188962825
-379233351132 -405039626654
-162463968699 421559766668
-122316017005 -107788474252
1972788754258 -5571909058
365492110460 -223064382755
-223172829522 -243041105393
303673590019 -114350002366
-375866235414 243812134753
-14516650248 207342981254
-43840880241 79434034774
-149359420570 771780538
309794832395 -84999763918
279288111220 587756187454
-125580561685 449096288655
120374051773 253439062306
49589965873 83674579372
246438796869 265823299347
-218193374176 265859350599
13528923572 -49048569690
509914861675 186175340875
-89203374100 -349912963588
-202402032216 -169785813769
342308703718 -348390329440
-417807053719 232461302027
110089448268 268897464557
-195612801977 232438373202
265881735640 41915276125
-173377406201 422278845241
-358516177923 -167789564721
115574578942 -275565454080
49669882020 -59981676306
194895757692 66330274343
-94623779489 -402690508409
-238519816580 -240835612118
-316142024405 423171008179
-237672012772 18900710885
433747339663 288473372586
7382133788 174649880589
288557923064 138129941673
569764615760 63048726856
156690311517 -287793838383
266308865732 -772948319984
123247131429 -524931736207
53061154033 165917214114
308090670808 -13127173743
7708003854 -235632919662
-147826262929 -185660436077
-115331979828 -73834267919
62182315352 443053545856
208255649004 261897007096
-71269567273 21147184189
9865333025 -411435458816
160094802630 35430776741
70317536661 -370738197065
-87220808066 10732803474
-588798138116 97884187505
29342211195 -590663318501
550559709283 -183260526168
-193277989590 -55675620084
-150942015421 120258800004
173925596527 352650680304
19721076885 17621384748
-395882005665 -273622021872
122918108960 -117104241041
491033758272 109854916899
198572686537 -279606254418
61528161573 -71315196458
-586865622531 -138676091789
12959370721 -582911700057
-131984369990 -8972638843
299131096458 -194970756745
-320549706681 100737904796
261347515704 -241680055875
-92379816839 303673859740
-61192306613 -470805567171
130957228562 256082423105
54692886626 192550588367
-13906479632 13494905317
246013954161 119648489521
-201708354865 473401063137
118006820561 -164742351868
-81408128558 -138544238697
-227563215417 7284208342
216054740046 536129144562
97843064619 -110313358358
-315321401324 -40999294239
5802002459 -31293844129
511385619178 30507528430
293449646381 -414630510949
412597286504 -163109229441
14197125860 14732924111
-269253574602 -42212703594
-25496814355 139615209990
374229960670 448377077217
57319512363 -21321846861
-457193382625 477659982910
-300893353082 -194931830971
-342158211137 -477989067312
179224715269 -52004992016
-106603386419 -164019892064
215557065507 80980561569
77538909622 -74411207465
160127794949 -255756577080
536476670949 135197298872
-204583750069 64376583616
229645455681 25082963840
-30975821304 32559017794
164910907844 127695918091
218952843416 -542514059865
42290981353 -4392745109923
166870302841 -116031000626
142010710979 -75337487183
-12165862062 -599191691992
35880663697 -163741269097
-497324903148 4336402851
-371174783721 17555317765
233478108086 131666184849
-239083606428 -454443798908
115002631232 -198865918172
-266496758616 -244982221451
156325190914 61132157164
199865504328 -68193198043
466687432146 -18874547693
-322223448513 236761980747
43476502170 120489082514
-89287337539 357084118353
377747957706 33180925090
316068504367 -6435028713
-94693560880 -97477062103
-319033051355 -132696700712
-323549345736 73335559341
93697686054 179562692362
265072743095 -131288620
404348896927 63972876860
145942289105 -794535907691
33472700718 41463224941
-420457012533 -54729345018
176280683960 -226891186238
243499918556 317058208883
-285156277194 151487420160
-514374675 -160114117582
-89853266223 27827305390
-135469139387 13245691200
155005857453 -143528834
-331411472976 48488390976
-438934492676 -70324556637
78415094987 -532095053980
-140275575340 29750227800
-78255882613 406401418689
-341084425146 -75759396798
-160432015343 79577127676
-348899762550 473667803140
78850453619 123949977488
51576347200 492137592506
339461821097 -147241952714
-223628783465 274854329429
-70058918981 145795951234
-250406406852 -260118907056
599127182282 -120734731433
47669325999 121210734714
4938438272 69578012631
304445246531 174336746446
-59918444170 102881017507
154052816602 -573042247301
-168107636138 -475149101667
39034380354 76175060277
-20071596656 -268421495479
34117560906 314892228064
88795867451 87263033724
-31087983161 271681528793
-425537861039 139367929432
-133231917484 -134381209856
-172731552998 -39351789509
-460409323446 -502488589765
161053071444 -501229440710
52180328235 29050077630
-281873003941 270966464600
-73466885183 291472200414
320579679406 62912697703
2201226514378 347366470601
-18435401675 239088778906
-134268079565 -90204643856
359354614788 30837962835
241585556482 -182585786041
21120662031 192776737233
-451967077812 -415185163953
34277100422 64647054
-48958207788 -493738171296
250848583018 -247253301552
-85858397890 376610544596
-419722443914 150096565290
415391489487 -265999039821
-201353515833 93113681010
-145350790873 -179659176764
325453191954 -213715078235
-191265354578 -295915243537
-18677107509 -218295117738
108258413307 169019288825
349168004540 -4363012932
281430156572 25073860272
347923159551 208646503217
61744248150 -384226981791
-235191742483 224994157215
38149488613 269251513365
-66942805444 248031941547
44920970200 49859486406
-98638374628 185749548615
-357754430846 31294432368
26078890838 505086662130
166304101639 321534409508
2677307552 284872250616
-28277982818 -216320540056
732251968918 164327195097
383589035523 -268614319631
-86633353255 99623877015
-24074133941 95644255579
-376882174417 -5707051677
-228414090300 -98460649348
54247613590 -173625821242
362292626289 -132462976160
71855228696 480803609235
644064594416 330575568940
-307203119332 617876238441
3071296246 247895007377
256169410132 -11703642578
-129493354169 197069657422
-215745779285 35314681882
142126848783 151142864009
-185873761 277070042356
-41800662089 8325345170
75647503977 -29881867626
-35193461363 403797017429
-26165890572 537666314835
106666963182 232742869557
-49976578186 -224689927582
-454149377406 248444304311
-46080766703 383061517611
41279574435 25270005521
328168042103 214711010891
44349341995 129975721348
-44968429022 -300385947613
-76666156387 -75812047999
-238725854350 -238418485698
93150972504 131641641331
-181805550572 -185367865322
-2867123777 503857419196
-155342658587 105046698081
-36427695749 85327451649
321807740094 65534655630
-160395629350 -414793831438
-30401469755 13316296560
129258393400 219778239315
287163823874 509348984400
392651956307 -68565192495
-235207288171 96283772477
-120130465666 -23405935966
335033357211 -236730486327
51728520815 -97358507750
-614428903535 240507091763
-206617239672 810626377079
407344606609 143887879379
297951980904 385139115320
293270316798 -109231836595
-20480109755 -224194133531
-7261079445 284961708790
161856643001 66978053385
28040559455 518348345760
49225783293 212409505508
172760435778 200687824085
142032343271 69882876068
224142056276 -193241146303
-292417238301 -139410410449
415731668776 -121040197305
-475965201071 150221638865
-101507955648 -323815476627
354029775488 202784725267
247532832670 -80733077893
143855337483 260473553063
-406669886295 245984065268
122105423377 210186526195
-236756328147 -1203773443491
140050444182 312275823826
51247089387 -565919225928
157027437309 -29030037299
151795531292 -262848654609
-21544393568 66329316945
144879373374 -108854726406
-585753310825 218026320842
293897720255 330125661419
381248804496 254268268727
23603166897 134504861364
-131331713813 -157812464496
224466796140 332149099102
-67571164651 190607761593
-163667092381 -367516270876
-49665234163 185481853412
439683938908 -190409048327
20240676389 -195058706438
-31064299160 -172090966539
24949817330 443232422633
-371658076585 -165009718994
-44211666909 -199742207851
347968341660 -331969384152
482281369914 -313895856884
3648614441377 -24083678834
-399041837959 -87612791790
-93518969870 -11727387034
114222434554 -35462496885
-136645472935 -631738626536
-433908018389 12095429389
129647639488 198037375444
-26893888332 415326866103
-6265082682 177859791805
-219710255812 -247283935359
60562527811 -266635313242
291912774294 -45940112915
-488452108569 -99014088268
26856750217 -225798120875
96846070888 -3952872501
133192644619 -124519682627
-410558528568 -223635030695
-215039038211 82052140744
326188400761 -213061300214

-83945571705	-187030634108	259189259577	-376935032031	-78742528245	7895845676	-134229752638	544924546628
-224836433080	-11404256852	-16003319479	28694347549	-236163629682	-519898488984	313064090804	264068921108
188518657834	-39277003166	-12289415249	156863950693	-15250058	415580708191	-519616322550	104444095897
424211615769	186385807265	-471608209444	-44105638623	-402537426052	-148523020842	-99324750498	238199711708
-198052634295	314155156857	-155636316867	-30690605766	24511028624	-18818823108	223465212297	23915597269
102647062339	-355192020674	-130708450632	227310260744	49129485187	216257122960	81495609401	-251392588949
358067224649	506996186475	122709468989	1121583031	-389012797536	144675235396	453426310615	-134492850349
-167492236689	-26402052752	469126712852	-206032486985	-520682194630	23011402397	-133023105369	-668033365319
22799373064	285976367423	-309193927961	323213949101	-8264660359	209298716478	-183280449782	-79259917141
-28130608285	-262313386535	142420642132	146673601911	136580229109	107755636094	531996900174	-246278117246
-425005292590	421632365739	215456654683	-346255686611	-68582382624	-39050923789	-106237120669	-32559988552
214789437018	-573853300876	-311007290712	-324207182749	-536501333432	367862958110	37366467789	260047516793
357332252085	50081704071	228669498927	452725803453	123149005867	399624963040	119349619003	42726102332
44689202731	-51102336918	-310354111565	-67826154535	104116460871	142883277396	59393070371	-35816448634
-332569121821	-190090979345	-41940358504	-30089783425	222893570397	362932682054	334268571984	-136932798268
407942069243	297360369510	-207044387427	-156147985530	787814766091	-20625644282	-140093825871	-354031944289
109450260949	-520719603670	-68691930424	364294840550	65364572067	-308752541955	-269322593554	-68732171748
61566054179	-213634177233	265865710793	-322718561944	156845478356	-116767981025	-429873393762	-1340188520
-359081144710	-37726053517	-442588497564	-286787653695	210961293517	48436076610	181950960979	332965113174
-620001780829	-9673753112	-217767742147	-778767194441	-43614274588	-551179853628	34746557329	272095079229
-110039233355	-56410566457	-368698624741	-65240565310	-98463883901	-228200385782	-197022650111	109757214027
19989598926	327198418601	-165795259926	93855946594	-68294772016	127738290946	380134355283	49339228739
-20772244245	114467613598	-346141714494	352472974358	-296432291072	411421761225	572315057904	94228590626
122360882239	-157342122020	-250732540882	-32559953468	233077615415	-46969463548	-102452574353	284653307286
42384684160	-272813641684	84660334839	-71065037921	-87760754021	-145773289687	-195071737204	101775047939
18195137621	-13493378767	308270926365	123268279728	-90338110496	-49123295652	80805780098	278425319431
176422672512	-95694544125	207453925027	-244303275396	-236560811192	95399673001	46932007157	182631202540
129204376523	-25136207642	-56432954200	-35365954047	188250272112	-12080599958	-317237759801	-375053872686
506530035504	262145475074	-36191394378	-288096347158	18790979757	102600733253	416021129438	-186874766939
-87302778871	-363195899892	17580638544	-85731555473	-105105361229	468542735733	109500405034	46074229970
264685620425	-32989462222	-478336219297	-117991665931	-568414693382	-248494990319	-123399123761	233034394678
-279288852825	-36469115299	157145883702	-118374884684	-98297140723	58045790724	-164359782770	-541006933410
200169136902	383709370613	132424733479	-165703418696	282611695615	258119806848	-282842206960	260228729746
120599120018	142596894482	-430573865641	168039324918	-172368422361	12699188224	-86723422899	242504987383
-403616375633	561068007009	-56276420678	333395301408	57034442590	130850178841	-128015071744	350924314373
-179078561176	-360649489292	188650414988	398170777654	226901005274	-429640012988		
-18396313420	-72620962092	-22778744276	-65858247131	101275796758	-35799176456		